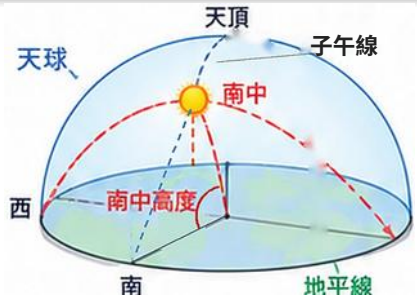
27 天体の動きと地球の運動

① 天球・日周運動・透明半球・南中時刻

1 天球と天体の位置（用語）

空を「大きな球」として考える



天球…空全体を大きな球と見たもの

天頂…観測者の**真上**の点

地平線…地面と空の境目

子午線…**北→天頂→南**を結ぶ線

南中…子午線を通る＝**真南**で最も高い

南中高度…南中時の**地平線から**の角度（天頂からではない）

南中時刻…太陽が南中する時刻

地軸…北極と南極を結ぶ自転の軸

2 地球の自転と日周運動

地球が回る → 天体が動いて見える

自転 → 日周運動

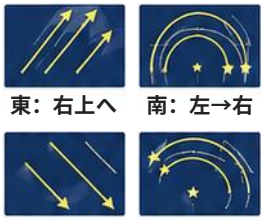


地球は**西→東**へ
1日1回**自転**
↓
天体は**東→西**へ
動いて見える
＝**日周運動**

ステップ1　24時間で 360°

ステップ2　360 ÷ 24 ＝ **1時間 15°**

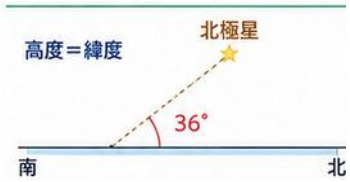
方位ごとの星の動き



東：右上へ　南：左→右

西：右下へ　北：反時計回り

北極星と北の空



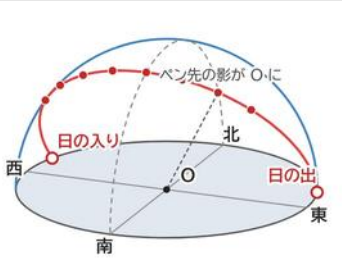
北極星は**地軸の延長線上**→ほぼ動かない



3時間で
15°×3 ＝ **45°**
反時計回り

3 透明半球で太陽の動きを記録する

まず「1時間＝何cm」を出す



① **ペン先の影が中心 O** に来る所に印
（O ＝観測者の位置）
② 1時間ごとに印をつける
③ なめらかに結び**ふちまでのばす**

読み取り

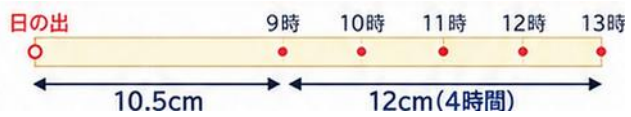
・ふちとの交点＝**日の出・日の入り**

・印の間かくは**同じ**＝**一定の速さ**

・最も高い点＝**南中**（子午線上）

・南中時刻＝日の出と日の入りの**まん中**

例 9時〜13時の印の間が 12cm、日の出〜9時が 10.5cm。日の出は?



ステップ1　**1時間は?**　12÷4 ＝ **3cm**

ステップ2　**何時間分?**　10.5÷3 ＝ **3.5時間**

ステップ3　**分に直す**　0.5時間＝ **30分**

ステップ4　**もどす**　9時−3時間30分

答え　**日の出は 5時30分**　日の入りも同じ（最後の印から先の長さで計算）

4 自転と時刻・南中時刻のずれ

経度 1° で 4 分ずれる

北極の上から見た地球



太陽側＝**正午**　反対＝**真夜中**
夜→昼＝**日の出**　昼→夜＝**日の入り**

南中時刻は場所でちがう



地球は西→東へ自転
→ **東の地点ほど早く南中**

135° で正午→ 140° は?

ステップ1　**1° で**　60分 ÷15 ＝ **4分**

ステップ2　**差**　140−135 ＝ **5°**

ステップ3　**ずれ**　4分 ×5 ＝ **20分**

ステップ4　**東は早い**　12時−20分

答え　**11時40分**

入試のポイント

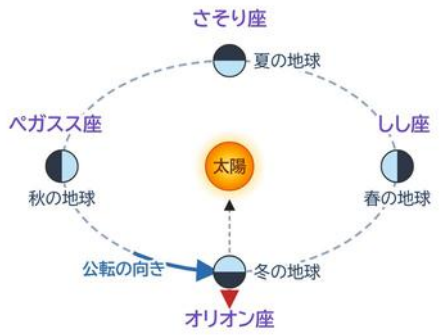
1. 東→西に動いて見える＝地球が**西→東に自転**するから
2. 北極星が動かない＝**地軸の延長線上**。高度＝**緯度**
3. 印の間かくが等しい＝太陽が**一定の速さ**で動くから
4. 影を O に＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため

27 天体の動きと地球の運動

② 公転・年周運動・星座・星の位置計算

5 地球の公転と年周運動

1 か月に 30°、1 日に約 1°



公転と年周運動

公転…太陽のまわりを **1 年で 1 周**（西→東・反時計回り）

年周運動…同じ時刻の星座の位置が 1 年で 1 周する見かけの動き

ステップ 1 **1 か月**　360÷12 ＝ **30°**

ステップ 2 **1 日**　360÷365≒ **約 1°**

同じ時刻の星座は **1 か月に 30° 西へ**ずれる

見える星座・見えない星座

真夜中に南中＝太陽と**反対側**の星座（冬→オリオン座）

太陽と同じ方向＝昼の空なので**見えない**（冬→さそり座）

季節で星座が変わる理由
→ **公転**で夜の側の向きが変わる

6 日周運動と年周運動のちがい・黄道

どちらも見かけは「東→西」

	日周運動	年周運動
原因	地球の**自転**	地球の**公転**
動く量	**1 時間 15°**	**1 か月 30°**
向き	東→西	東→西（西へずれる）
北の空	北極星を中心に**反時計回り**	

黄道…太陽が星座の間を **1 年で 1 周**する天球上の通り道

黄道 12 星座…黄道にそって並ぶ 12 の星座（しし座・さそり座など）

太陽は星座の間を**西→東**へ 1 日約 1° 動いて見える

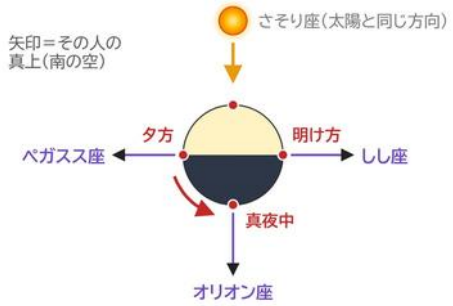
※ ペガスス座・オリオン座は黄道 12 星座ではない

7 四季の星座と見える時間帯

真夜中の南の空＝太陽と反対側

季節	真夜中の南	見えない
春	**しし座**	ペガスス座
夏	**さそり座**	オリオン座
秋	**ペガスス座**	しし座
冬	**オリオン座**	さそり座

同じ位置に見える時刻は 1 日に約 4 分早い
4 分 ×30 日＝ 120 分＝ **1 か月で 2 時間**



例 冬の夕方、南の空は?

ステップ 1 夕方の人＝昼→夜の所（左）

ステップ 2 その人の真上が**南**

ステップ 3 左の方向 → **ペガスス座**

夕方の南＝ **1 つ前**の季節の星座
明け方の南＝ **1 つ後**の季節の星座

8 星の位置を求める計算

15° ＝ 1 時間 ／ 30° ＝ 1 か月

角度	同じ日	同じ時刻
15°	1 時間	約半月
30°	2 時間	1 か月
45°	3 時間	1 か月半
90°	6 時間	3 か月

例 1 午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にどこ?

ステップ 1 11 時− 8 時＝ 3 時間

ステップ 2 15°×3 ＝ **45°**

ステップ 3 日周運動は東→西

答え **南中の位置から西へ 45°**

例 2 1 月 1 日午後 8 時に南中した星は、2 月 1 日の何時に南中?

ステップ 1 1 か月 → **30°** 西へずれる

ステップ 2 30÷15 ＝ **2 時間**

ステップ 3 8 時− 2 時間（早くなる）

答え **午後 6 時**

入試のポイント

1. 季節で星座が変わる＝**公転**で夜の側の向きが変わる
2. 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
3. 計算は **1 時間 15° ・ 1 か月 30° ・ 30° ＝ 2 時間**
4. 日付も時刻もちがう → 年周と日周を**足す**

ここで差がつく

・自転も公転も**西→東（反時計回り）**。見かけの動きはその逆で**東→西**。
・**夕方の東の空**に見える星座＝その季節の**真夜中に南中**する星座（冬の夕方の東→オリオン座）。
・南の空の星は 1 か月に 30° **西へ**ずれる → 同じ位置に来る時刻は**早く**なる（おそくではない）。

補強　天体の動き　図解と例題ステップ

透明半球・日周運動・年周運動・時刻

1 透明半球の記録から時刻を求める

まず「1 時間＝何 cm」

例題 1 1 時間ごとの太陽の位置を紙テープに写した。日の出・日の入り・南中の時刻は?



ステップ 1 **1 時間で何 cm ?**
8 時〜 14 時＝ 6 時間
14.4 ÷ 6 ＝ **2.4cm**

ステップ 2 **日の出（左はし）**
5.6 ÷ 2.4 ＝ 2.33… 時間
0.33…×60 ＝ 20 分 → **2 時間 20 分**
8 時 − 2 時間 20 分 ＝ **5 時 40 分**

ステップ 3 **日の入り（右はし）**
10.0 ÷ 2.4 ＝ 4.16… 時間
0.16…×60 ＝ 10 分 → **4 時間 10 分**
14 時 ＋ 4 時間 10 分 ＝ **18 時 10 分**

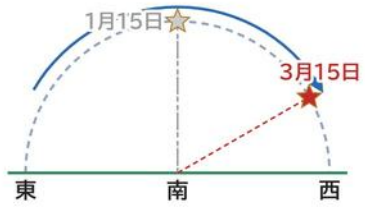
ステップ 4 **南中＝まん中**
昼の長さ 18 時 10 分− 5 時 40 分＝ 12 時間 30 分
半分は 6 時間 15 分 → 5 時 40 分＋ 6 時間 15 分＝
11 時 55 分

答え **日の出 5 時 40 分 ／ 日の入り 18 時 10 分 ／ 南中 11 時 55 分**

【注意】 2.33 時間を「2 時間 33 分」としない。小数は **×60** で分に直す。

2 南の空の星の位置

同じ向きなら足す



どちらも午後 10 時に見た位置

例題 2 1 月 15 日 午後 10 時、オリオン座が真南に見えた。
① 3 月 15 日の午後 10 時、真南からどちらへ何度? ② 3 月 15 日に真南に見えるのは何時ごろ?

ステップ 1 **何か月?** 1 月 15 日 → 3 月 15 日 ＝ **2 か月**

ステップ 2 **年周で何度?** 30° × 2 ＝ **60° 西へ**（①）

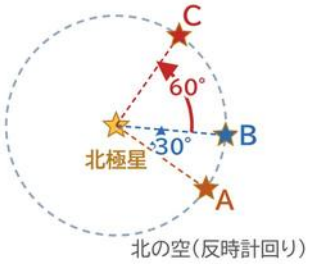
ステップ 3 **時間に直す** 60° ÷ 15° ＝ **4 時間**早く真南へ

ステップ 4 **時刻を出す** 午後 10 時 − 4 時間 ＝ **午後 6 時ごろ**（②）

答え **① 西へ 60° ② 午後 6 時ごろ**

3 北の空の星の位置

反時計回りに足していく



北の空(反時計回り)

例題 3 午後 8 時、北斗七星が A に見えた。1 か月後の午前 0 時には、どちら回りに何度動いた位置?

ステップ 1 **日付のずれ（年周）** 1 か月 → **30°**（図の B）

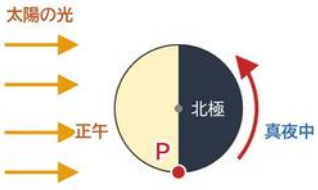
ステップ 2 **時刻のずれ（日周）** 4 時間 → 15°×4 ＝ **60°**

ステップ 3 **同じ向きなので足す** 30° ＋ 60° ＝ **90°**（図の C）

答え **反時計回りに 90°**

4 地球の図から時刻を読む

太陽側＝正午、反時計回り



例題 4 北極の上から見た図。地点 P は何時ごろ?

ステップ 1 **正午と真夜中** 太陽側（左）＝正午、右＝真夜中

ステップ 2 **自転の向き** 反時計回り → P はこの後**夜**になる

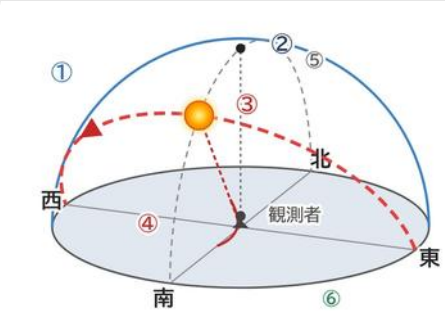
ステップ 3 **P の位置** 昼→夜の境目＝**日の入り（夕方 6 時ごろ）**

答え **夕方 6 時ごろ**

27 天体の動きと地球の運動

A 問題 27　天体の動き　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前（　　）

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの　　② 観測者の真上の点

③ 太陽が真南に来ること　　④ ③のときの地平線からの角度

⑤ 北→天頂→南の線　　⑥ 地面と空の境目

2 方位と星の動き

ア～エは東・西・南・北のどの空？（矢印＝星の動く向き）



ア　イ　ウ　エ

ア の空　　イ の空

ウ の空　　エ の空

3 一問一答

1 北→天頂→南を結ぶ天球上の線

2 地面と空の境目（高度はここからはかる）

3 太陽が南中する時刻

4 北極と南極を結ぶ、自転の軸

5 天体が東→西へ、１日１周して見える動き

6 日周運動で、１時間に動く角度

7 北の空の星が、中心にして回る星

8 北の空の星が回る向き

9 北極星の高度は、その地点の何と等しい?

10 東経 140° の地点は、東経 135° より何分早く南中?

11 地球が太陽のまわりを１年で１周する運動

12 同じ時刻の星座が、１か月に動く角度

13 星座の見える位置が、１年で１周する動き

14 太陽が天球上を１年かけて通る道すじ

15 同じ星が南中する時刻は、１か月に何時間早くなる?

16 透明半球で、ペン先の影を合わせる点

17 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側? 反対側?

18 冬の夕方、南の空に見える星座（しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から）

27 天体の動きと地球の運動

A 問題② 選択・穴うめ・計算

A 問題 27　天体の動き　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

4 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 **太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ?**

ア　太陽や星が地球のまわりを回るから
イ　地球が西→東へ自転しているから
ウ　地球が東→西へ自転しているから
エ　地球が公転しているから

2 **北極星がほとんど動かないのはなぜ?**

ア　地球にとても近いから
イ　とても明るいから
ウ　地軸を北にのばした先にあるから
エ　地球と同じ向きに回るから

3 **季節で見える星座が変わるのはなぜ?**

ア　地球が自転しているから
イ　星座が少しずつ動くから
ウ　地軸が傾いているから
エ　地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

4 **透明半球で、 1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ?**

ア　太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ　太陽が南中したから
ウ　透明半球が丸いから
エ　季節で南中高度が変わるから

5 **東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ?**

ア　東の方が太陽に近いから
イ　地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ　東の方が緯度が高いから
エ　地球が公転しているから

5 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の（＿＿＿＿）（点 O）に来るように印をつける。

7 北の空の星は（＿＿＿＿）を中心に、 1 時間に（＿＿＿＿）°ずつ（＿＿＿＿）回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、 1 か月に（＿＿＿＿）時間ずつ（＿＿＿＿）なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約（＿＿＿＿）°である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から（＿＿＿＿）へ（＿＿＿＿）°動いている。

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、 1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。日の出の時刻は?

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は?

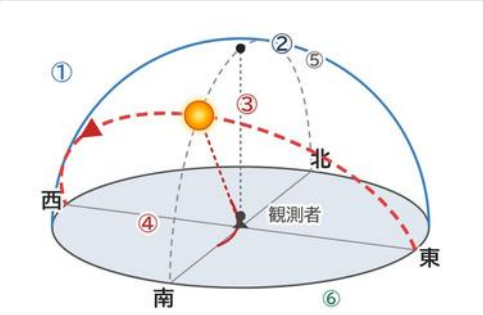
13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ?

27 天体の動きと地球の運動

A 問題 解答

A 問題 27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの	天球	② 観測者の真上の点	天頂
③ 太陽が真南に来ること	南中	④ ③のときの地平線からの角度	南中高度
⑤ 北→天頂→南の線	子午線	⑥ 地面と空の境目	地平線

2 方位と星の動き

ア～エは東・西・南・北のどの空？（矢印＝星の動く向き）



ア の空	南	イ の空	西
ウ の空	北	エ の空	東

3 一問一答

1 北→天頂→南を結ぶ天球上の線	子午線	2 地面と空の境目（高度はここからはかる）	地平線
3 太陽が南中する時刻	南中時刻	4 北極と南極を結ぶ、自転の軸	地軸
5 天体が東→西へ、１日１周して見える動き	日周運動	6 日周運動で、１時間に動く角度	15°
7 北の空の星が、中心にして回る星	北極星	8 北の空の星が回る向き	反時計回り
9 北極星の高度は、その地点の何と等しい?	緯度	10 東経 140° の地点は、東経 135° より何分早く南中?	20 分
11 地球が太陽のまわりを１年で１周する運動	公転	12 同じ時刻の星座が、１か月に動く角度	30°
13 星座の見える位置が、１年で１周する動き	年周運動	14 太陽が天球上を１年かけて通る道すじ	黄道
15 同じ星が南中する時刻は、１か月に何時間早くなる?	2 時間	16 透明半球で、ペン先の影を合わせる点	中心（O）
17 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側? 反対側?	反対側	18 冬の夕方、南の空に見える星座（しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から）	ペガスス座

27 天体の動きと地球の運動

A 問題 解答

A 問題 27　天体の動き　赤字の答えと ▶ の理由をたしかめよう

4 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 **太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ?**　**イ**

ア　太陽や星が地球のまわりを回るから
イ　地球が西→東へ自転しているから
ウ　地球が東→西へ自転しているから
エ　地球が公転しているから

▶ 見かけの動きは、地球の自転（西→東）の**逆向き**になる。

2 **北極星がほとんど動かないのはなぜ?**　**ウ**

ア　地球にとても近いから
イ　とても明るいから
ウ　地軸を北にのばした先にあるから
エ　地球と同じ向きに回るから

▶ 回転の**中心（軸の上）**にあるものは動かない。

3 **季節で見える星座が変わるのはなぜ?**　**エ**

ア　地球が自転しているから
イ　星座が少しずつ動くから
ウ　地軸が傾いているから
エ　地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

▶ 公転で、地球の**夜の側が向く方向**が変わる。

4 **透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ?**　**ア**

ア　太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ　太陽が南中したから
ウ　透明半球が丸いから
エ　季節で南中高度が変わるから

▶ 地球は**一定の速さ**で自転している。

5 **東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ?**　**イ**

ア　東の方が太陽に近いから
イ　地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ　東の方が緯度が高いから
エ　地球が公転しているから

▶ 自転の向き（西→東）で、**東が先に**太陽の方を向く。

5 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の（ **中心** ）（点 O）に来るように印をつける。

7 北の空の星は（ **北極星** ）を中心に、1 時間に（ **15** ）°ずつ（ **反時計** ）回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に（ **2** ）時間ずつ（ **早く** ）なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約（ **36** ）°である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から（ **西** ）へ（ **45** ）°動いている。

▶ 10 のステップ: ① 9 時→ 0 時＝ 3 時間　② 15°×3 ＝ **45°**　③ 日周運動は東→西なので**西**

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。日の出の時刻は?　**5 時**

▶ **ステップ 1** 7.5 ÷ 2.5 ＝ **3 時間ステップ 2** 8 時 − 3 時間 ＝ **5 時**

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は?　**12 時 20 分**

▶ **ステップ 1** 135 − 130 ＝ **5°**（西にある）　**ステップ 2** 4 分 × 5 ＝ **20 分ステップ 3** 西はおそい → 12 時＋ 20 分 ＝ **12 時 20 分**

13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ?　**2 月 15 日ごろ**

▶ **ステップ 1** 9 時 − 7 時 ＝ **2 時間**早い　**ステップ 2** 2 時間早くなる ＝ **1 か月後ステップ 3** 1 月 15 日の 1 か月後 → **2 月 15 日ごろ**